

Bản trình chiếu: Thuật toán không hoàn hảo

Hu Weidong

2005

Nguồn gốc: Slide companion for imperfect algorithms

IOI China candidate team papers / 2005 / Hu Weidong / Hu Weidong.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về thuật toán không hoàn hảo. Các mốc đọc được gồm $O(n^{0.5})$, kiểm tra số nguyên tố kiểu $2^s d$, các số 2047, 1010, 4842, NOIP 2003, IOI 2004 *Polygon*, và Monte Carlo.

2 Tư tưởng

Thuật toán không hoàn hảo chấp nhận một mức rủi ro hoặc một giới hạn về tính tổng quát để đổi lấy tốc độ, bộ nhớ hoặc độ đơn giản. Trong thi lập trình, cách này hữu ích khi bài có dữ liệu đặc biệt, khi chỉ cần xác suất sai rất nhỏ, hoặc khi lời giải chính xác quá phức tạp so với thời gian cài đặt.

3 Ví dụ

Các slide nhắc tới kiểm tra nguyên tố xác suất: thay vì phân tích thừa số đầy đủ, ta dùng một số cơ sở nhỏ như 2, 3, 5, 7 để loại phần lớn hợp số. Với *Polygon*, các kỹ thuật hình học hoặc ngẫu nhiên hóa có thể giúp xử lý các trường hợp khó trong thực nghiệm.

4 Kết luận

Điều quan trọng là hiểu rõ rủi ro. Một thuật toán Monte Carlo hoặc heuristic chỉ nên dùng khi xác suất sai được kiểm soát hoặc khi bối cảnh bài thi cho phép cách tiếp cận ấy.